

Manual de Usuario para Médicos - Horizon Medical

Versión: 2.0

Última actualización: Enero 2026

Público objetivo: Médicos, cardiólogos y personal clínico

Tabla de Contenidos

1. [Introducción](#)
 2. [Acceso y Login](#)
 3. [Navegación General](#)
 4. [Gestión de Pacientes](#)
 5. [Gestión de Dispositivos Holter](#)
 6. [Monitoreo en Tiempo Real](#)
 7. [Análisis de Reportes](#)
 8. [Sistema de Notificaciones](#)
 9. [Generación de Reportes](#)
 10. [Configuración y Preferencias](#)
 11. [Mejores Prácticas Clínicas](#)
 12. [Preguntas Frecuentes](#)
-

Introducción

¿Qué es Horizon Medical?

Horizon Medical es una plataforma integral de monitoreo cardíaco continuo que integra:

-  **Sistema de gestión de pacientes** basado en web
-  **Dispositivo Holter inteligente** con registro de 12 derivaciones ECG
-  **Sincronización en tiempo real** vía Bluetooth y red
-  **Inteligencia artificial** para detección automática de arritmias
-  **Dashboard analítico** con visualización avanzada de datos
-  **Sistema de alertas inteligentes** para eventos críticos

Principales Características

Característica	Descripción
Monitoreo Continuo	Hasta 48 horas de registro ECG ininterrumpido
12 Derivaciones	Análisis cardíaco completo y detallado
IA Integrada	Detección automática de FA, arritmias ventriculares y anomalías
Sincronización en Tiempo Real	Acceso instantáneo a datos a través de Bluetooth y red
Reportes Automatizados	Generación de informes clínicos en segundos
Múltiples Formatos	Exportación en PDF, EDF, HL7 y formatos de intercambio
Historial Completo	Seguimiento longitudinal de pacientes

Acceso y Login

Requisitos Previos

- ☒ Cuenta de usuario activa
- ☒ Navegador moderno (Chrome, Safari, Firefox, Edge)
- ☒ Conexión a Internet estable
- ☒ Resolución mínima de pantalla: 1024x768px

Procedimiento de Login

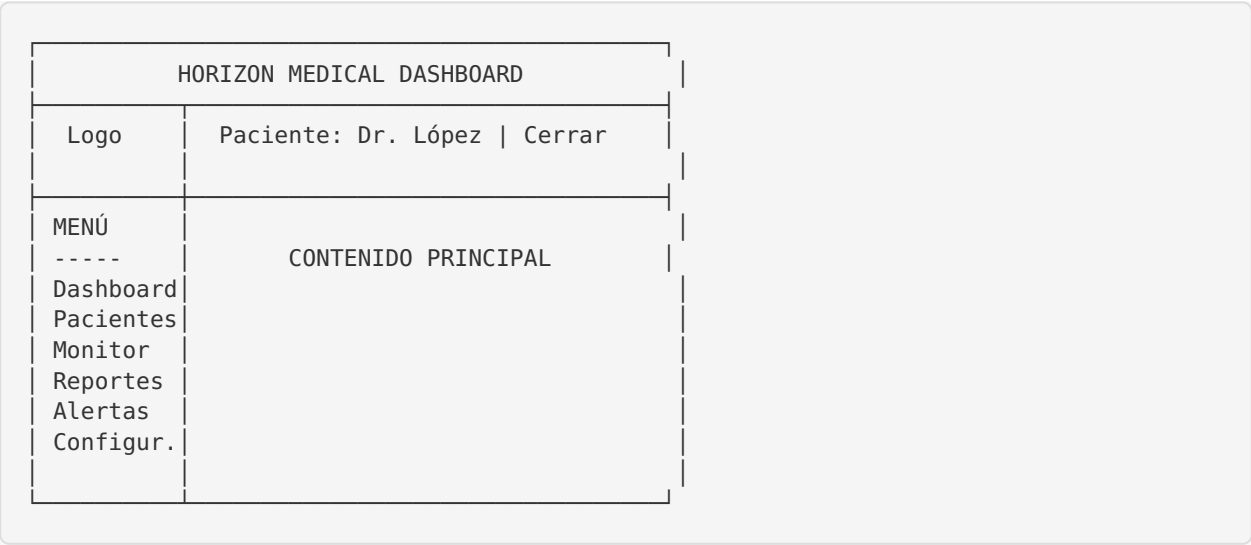
- 1. Abrir la plataforma**
 - Navegue a: `https://horizon-medical.com`
 - O utilice el acceso directo en su navegador
- 2. Ingrese sus credenciales**
 - Email: `su.email@hospital.com`
 - Contraseña: [Su contraseña segura]
- 3. Autenticación de dos factores (si está habilitada)**
 - Revise su correo o aplicación de autenticación
 - Ingrese el código de 6 dígitos
 - Haga clic en “Verificar”
- 4. Pantalla de bienvenida**
 - Verá un resumen de su dashboard personal
 - Número de pacientes activos

- Alertas pendientes
- Sesiones en monitoreo

 **Importante:** Nunca comparta sus credenciales. Si olvida su contraseña, haga clic en “¿Olvidó su contraseña?” en la pantalla de login.

Navegación General

Estructura del Dashboard



Opciones del Menú Principal

Dashboard

- Vista general de pacientes
- Estadísticas del día
- Últimas alertas
- Sesiones activas

Pacientes

- Lista completa de pacientes
- Búsqueda y filtrado avanzado
- Crear nuevo paciente
- Editar información de pacientes

Monitor

- Monitoreo en tiempo real
- Sesiones activas
- Gráficos de ECG en vivo
- Cambio de derivaciones

Reportes

- Generar nuevos reportes
- Historial de reportes
- Descargar en múltiples formatos

- Compartir con colegas

Alertas

- Centro de notificaciones
- Historial de alertas
- Configurar reglas de alertas
- Marcar como revisadas

Configuración

- Preferencias de usuario
- Integraciones
- Seguridad y privacidad
- Soporte técnico

Gestión de Pacientes

Crear un Nuevo Paciente

Paso 1: Acceder a Gestión de Pacientes

1. En el menú lateral, haga clic en **“Pacientes”**
2. Presione el botón **“+ Nuevo Paciente”** (esquina superior derecha)
3. Se abrirá un formulario de registro

Paso 2: Información Básica

Rellene los campos obligatorios:

Nombre Completo:	[	]
Apellido:	[	]
Número de Identidad:	[	]
Fecha de Nacimiento:	[DD/MM/YYYY]	]
Sexo:	[M] [F] [Otro]	

Paso 3: Información de Contacto

Email:	[	]
Teléfono Principal:	[	]
Teléfono Alternativo:	[	]
Dirección:	[	]

Paso 4: Información Clínica

Historial Médico:	[	]
Medicamentos Actuales:	[	]
Alergias:	[	]
Médico Responsable:	[Dropdown]	]

Paso 5: Guardar

- Revise toda la información
- Haga clic en **“Guardar Paciente”**

- El paciente recibirá un email con instrucciones



Consejo: Asegúrese de que el email sea correcto para que el paciente reciba las instrucciones de la app móvil.

Editar Información de Paciente

1. En la lista de pacientes, haga clic en el nombre del paciente
2. Presione el botón **“Editar”** en la esquina superior derecha
3. Modifique los campos necesarios
4. Haga clic en **“Guardar Cambios”**

Buscar y Filtrar Pacientes

Búsqueda Rápida

- Use la barra de búsqueda en la parte superior
- Escriba nombre, email o número de identidad
- Los resultados aparecen en tiempo real

Filtrado Avanzado

1. Haga clic en **“Filtros”** junto a la barra de búsqueda
2. Seleccione criterios:
 - **Estado:** Activo, Inactivo, En Monitoreo
 - **Fecha de Alta:** Desde/Hasta
 - **Médico Responsable:** Seleccionar médico
 - **Prioridad:** Alta, Media, Baja
3. Haga clic en **“Aplicar Filtros”**

Gestión de Dispositivos Holter

Asignar un Dispositivo a un Paciente

Paso 1: Acceder al Perfil del Paciente

1. En **Pacientes**, seleccione el paciente
2. Vaya a la pestaña **“Dispositivos”**
3. Presione **+ Asignar Dispositivo**

Paso 2: Seleccionar Dispositivo Disponible

Dispositivos Disponibles:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| ☒ | HM-001 (Batería: 95%) |
| ☒ | HM-003 (Batería: 87%) |
| ☐ | HM-005 (En mantenimiento) |
| ☒ | HM-007 (Batería: 92%) |

Paso 3: Configurar Parámetros

Duración del Monitoreo: [24 horas] [48 horas]
 Frecuencia de Sincronización: [30s] [60s] [5min]
 Alertas Críticas: [Habilitadas]
 Registro de Eventos: [Habilitado]

Paso 4: Confirmar Asignación

- Revise la información
- Haga clic en **“Confirmar Asignación”**
- El dispositivo se sincronizará con la cuenta del paciente

 **Nota:** El paciente recibirá instrucciones por email para emparejar el dispositivo con su app móvil.

Monitoreo de Estado del Dispositivo

En la sección **Dispositivos**, verá el estado de cada uno:

Estado del Dispositivo

- Nombre: HM-001
- Paciente: Juan García López
- Estado: Emparejado ✓
- Carga de Batería:  (65%)
- Última Sincronización: Hace 2 minutos
- Calidad de Señal: Excelente (95%)
- Tiempo de Monitoreo Restante: 18h 32m

Reasignar o Retirar un Dispositivo

1. Seleccione el dispositivo en la lista
2. Presione **“Acciones”** → **“Reasignar”** o **“Retirar”**
3. Confirme la acción
4. Si es reasignación, seleccione el nuevo paciente
5. El dispositivo se reiniciará automáticamente

Monitoreo en Tiempo Real

Acceder a Sesión de Monitoreo

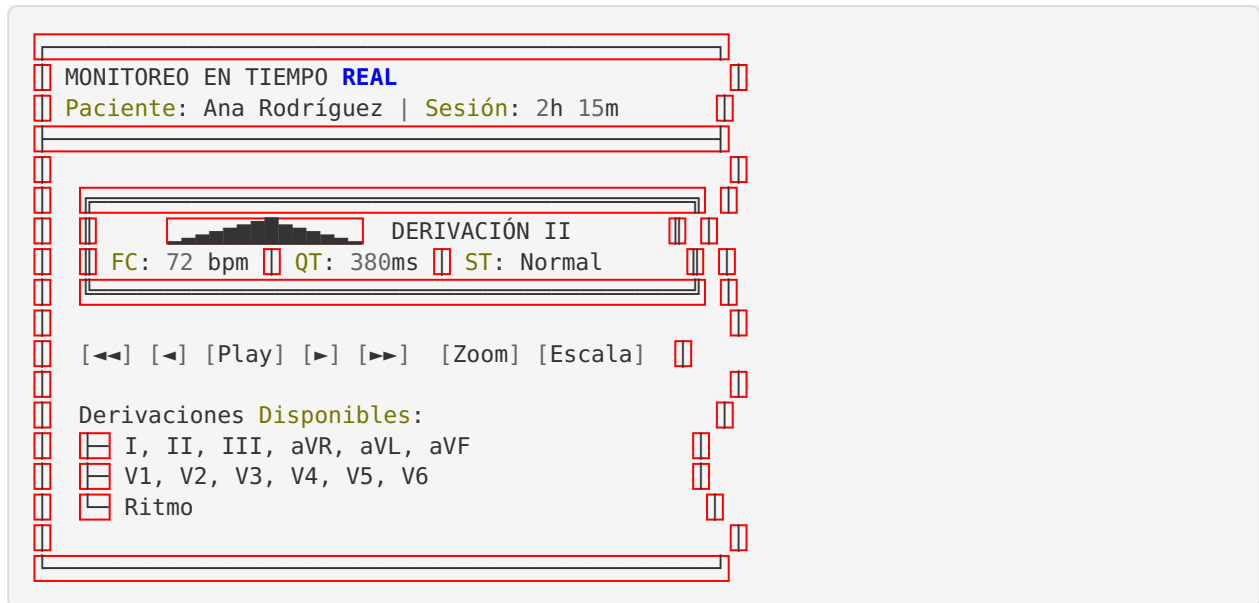
Opción 1: Desde Dashboard

1. En **Dashboard**, busque **“Sesiones Activas”**
2. Haga clic en el paciente que desea monitorear
3. Se abrirá la vista de monitoreo en tiempo real

Opción 2: Desde Lista de Pacientes

1. En **Pacientes**, seleccione un paciente
2. Presione **“Monitorear Ahora”**
3. La sesión se abrirá en una nueva ventana

Interfaz de Monitoreo



Funcionalidades de Monitoreo

Selección de Derivaciones

- Haga clic en cualquier derivación de la lista
- El gráfico se actualiza instantáneamente
- Compare múltiples derivaciones deslizando horizontalmente

Velocidad de Reproducción

- **1x:** Velocidad normal
- **2x:** Doble velocidad
- **0.5x:** Media velocidad
- Útil para revisar eventos rápidamente

Anotaciones y Eventos

Para marcar eventos importantes:

1. Pausa el monitoreo en el momento del evento
2. Presione **“Marcar Evento”**
3. Seleccione tipo de evento:
 - Síncope/Presíncope
 - Palpitaciones
 - Dolor torácico
 - Disnea
 - Evento personalizado

1. Agregue notas si es necesario

2. Haga clic en **“Guardar Evento”**

Análisis Automático

La IA analiza continuamente y muestra:

- **Arritmias detectadas:** FA, PSVT, etc.
- **Estadísticas:** FC media, máxima, mínima
- **Eventos anómalos:** Cambios de segmento ST
- **Tendencias:** Variabilidad de FC

Análisis de Reportes

Estructura de un Reporte

Cada reporte automático contiene:

1. INFORMACIÓN DEL PACIENTE
 - ☐ Nombre, edad, sexo
 - ☐ Fecha y hora de monitoreo
 - ☐ Dispositivo utilizado
2. RESUMEN EJECUTIVO
 - ☐ Hallazgos principales
 - ☐ Conclusiones clínicas
 - ☐ Recomendaciones
3. ESTADÍSTICAS GENERALES
 - ☐ Duración **total** del monitoreo
 - ☐ FC media, máxima, mínima
 - ☐ Variabilidad de FC
 - ☐ Índice de carga ectópica
4. ANÁLISIS DE RITMO
 - ☐ Ritmo predominante
 - ☐ Cambios de ritmo
 - ☐ Arritmias detectadas
 - ☐ Duración y **frecuencia**
5. ANÁLISIS DE SEGMENTO
 - ☐ Cambios de ST
 - ☐ Cambios de **onda T**
 - ☐ **Intervalos** (PR, QRS, QT)
6. EVENTOS DOCUMENTADOS
 - ☐ Eventos marcados por paciente
 - ☐ Eventos detectados por IA
 - ☐ Correlación con síntomas
7. ANEXOS
 - ☐ Tiras de ECG de eventos
 - ☐ **Tablas** de **frecuencia** cardíaca
 - ☐ Gráficos de análisis

Generar un Reporte

1. En **Reportes**, presione **" + Nuevo Reporte "**
2. Seleccione el paciente y sesión de monitoreo
3. Elija tipo de reporte:
 - **Completo:** Análisis exhaustivo de 48 horas
 - **Resumen:** Hallazgos principales
 - **Eventos:** Solo eventos críticos
 - **Comparativo:** Compara múltiples sesiones
4. Presione **"Generar Reporte"** (30-60 segundos)
5. El reporte se abrirá automáticamente

Revisar Hallazgos

En la vista de reporte:

HALLAZGOS PRINCIPALES

☒ NORMAL

- ☒ Ritmo sinusal normal durante el 95% del monitoreo
- ☒ Frecuencia cardíaca dentro de los límites normales

☐ LEVE

- ☒ 47 extrasístoles supraventriculares aisladas
- ☒ Pausas sinusales máximas de 2.1 segundos

☐ SIGNIFICATIVO

- ☒ Episodios de fibrilación auricular paroxística
- ☒ Duración: 12 minutos (máximo)
- ☒ Respuesta ventricular: 120-145 bpm

☐ RECOMENDACIONES

- ☒ Considerar anticoagulación según CHA₂DS₂-VASc
- ☒ Seguimiento en 4-6 semanas
- ☒ Valorar control de síntomas

Sistema de Notificaciones

Tipos de Alertas

● Críticas (Acción Inmediata)

- Fibrilación auricular sostenida
- Taquicardia ventricular
- Bradicardia severa (< 40 bpm)
- Episodios sincopales

● Altas (Revisar Pronto)

- Episodios de taquicardia (> 130 bpm)
- Cambios significativos de ST
- Arritmias frecuentes

● Medias (Revisar Hoy)

- Extrasístoles múltiples
- Variabilidad anormal de FC
- Cambios menores de segmento

● Informativas

- Fin de sesión de monitoreo
- Reporte completado
- Dispositivo necesita sincronización

Configurar Notificaciones

1. En **Configuración** → **Notificaciones**

2. Establezca preferencias por tipo de alerta:

- ☒ Email (inmediato para críticas)
 - ☒ SMS (críticas y altas)
 - ☒ Push (todas las alertas)
 - ☒ Resumen diario (7:00 AM)
- Horario de Silencio:
 Desde: 22:00 Hasta: 08:00
 (Solo alertas críticas se permiten)

1. Haga clic en “**Guardar Preferencias**”

Gestionar Centro de Alertas

En **Alertas**:

- **Ver todas:** Listado completo de alertas
- **Filtrar por:** Paciente, tipo, fecha, estado
- **Marcar revisadas:** Indique que ha visto las alertas
- **Archivar:** Mueva alertas antiguas
- **Buscar:** Localice alertas específicas

Generación de Reportes

Formatos Disponibles



PDF

- Formato profesional listo para impresión
- Incluye gráficos y tablas
- Firma digital
- Ideal para archivo clínico



EDF (European Data Format)

- Formato estándar de datos biosignales
- Compatible con software de análisis
- Datos sin procesar incluidos
- Para análisis secundarios



HL7

- Estándar de intercambio sanitario
- Integración con HIS/EHR
- Formato estructurado XML
- Interoperabilidad hospitalaria



JSON

- Datos estructurados legibles
- Para integración con APIs externas
- Incluye metadatos completos

Procedimiento de Generación

1. Seleccione la sesión de monitoreo

- En Reportes o desde el panel del paciente
- Verifique fecha y hora correctas

2. Elija parámetros

Tipo de Reporte:	[Completo ▼]
Formato de Salida:	[PDF ▼]
Incluir Gráficos:	[✓]
Incluir Estadísticas:	[✓]
Firma Digital:	[✓]

3. Agregue notas personales (opcional)

- Comentarios clínicos adicionales
- Diagnósticos presuntos
- Recomendaciones de seguimiento

4. Genere el reporte

- Presione **“Generar”**
- Espere procesamiento (30-90 segundos)

5. Descargue o comparta

- Botón **“Descargar”** para obtener el archivo
- Botón **“Compartir”** para enviar vía email

Compartir Reportes

Para enviar a colegas:

1. Abierto el reporte, presione **“Compartir”**
2. Ingrese emails de los destinatarios
3. Elija permiso: Ver / Ver y Comentar
4. Agregue mensaje personalizado
5. Haga clic en **“Enviar”**

 **RGPD/HIPAA:** Todos los reportes compartidos se cifran en tránsito y se auditan.

Configuración y Preferencias

Perfil de Usuario

En **Configuración** → **Perfil**:

Nombre Completo:	[	]
Email Profesional:	[	]
Número de Colegiado:	[	]
Especialidad:	[Cardiología ▼]	
Centro Hospitalario:	[	]
Teléfono Profesional:	[	]

Preferencias Clínicas

Umbral de Alertas

- FC Mínima: 50 bpm
- FC Máxima: 130 bpm
- Límite de Extrasístoles: 200 por hora
- Duración mínima de FA: 5 minutos
- Sensibilidad de ST: 1 mm

Integraciones

- Sistema de Historia Clínica
- Laboratorio
- Farmacias
- Centros de Referencia

Seguridad

1. Cambio de Contraseña

- Contraseña actual: []
- Nueva contraseña: []
- Confirmar: []

2. Autenticación de Dos Factores

- Estado: Habilitada ✓
- Método: Aplicación (Google Authenticator)
- Hacer backup de códigos de recuperación

3. Sesiones Activas

- Ver todos los dispositivos con acceso
- Cerrar sesiones remotas

Mejores Prácticas Clínicas

Protocolo de Interpretación

1. Antes de Asignar el Monitor

- ✓ Verificar indicación clínica clara
- ✓ Exclusiones: Alergia a electrodos, irritación cutánea severa
- ✓ Educar al paciente sobre el procedimiento
- ✓ Obtener consentimiento informado
- ✓ Verificar medicamentos que afecten FC/ritmo

2. Durante la Colocación

- ✓ Preparar la piel (limpiar, secar)
- ✓ Aplicar electrodos en posición correcta
- ✓ Verificar buen contacto (impedancia < 5 kΩ)
- ✓ Realizar ECG de 12 derivaciones de referencia
- ✓ Documentar cualquier anomalía cutánea

3. Durante el Monitoreo

- ✓ Paciente mantiene diario de síntomas

- ✓ Monitoreo de sincronización de dispositivo
- ✓ Responder a alertas críticas en < 15 minutos
- ✓ Documento de medicamentos cambiados durante monitoreo

4. Análisis de Reportes

- ✓ Leer resumen ejecutivo completamente
- ✓ Revisar todas las tiras de eventos
- ✓ Correlacionar con síntomas documentados
- ✓ Considerar contexto clínico completo
- ✓ No depender únicamente de detección automática

5. Comunicación con el Paciente

- ✓ Explicar hallazgos en términos comprensibles
- ✓ Proporcionar copia del reporte
- ✓ Discutir plan de seguimiento
- ✓ Agendar cita de seguimiento si necesario

Criterios para Alertas Críticas

Las siguientes condiciones generan alertas inmediatas:

Condición	Acción Recomendada
FA Sostenida (> 30 min)	Contactar paciente inmediatamente
TV No Sostenida (3+ latidos)	Revisar traza, evaluar síntomas
Bradicardia (< 40 bpm)	Verificar si corresponde al paciente
Pausa > 3 seg	Descartar artefacto, contactar paciente
Cambios ST (> 2 mm)	Evaluar síntomas, considerar troponina

Seguimiento de Pacientes

Semana 1: Revisión de hallazgos preliminares

Semana 2: Resultados finales y plan

Mes 1: Evaluación clínica de respuesta al tratamiento

Mes 3: Consideración de monitoreos adicionales

Preguntas Frecuentes

P: ¿Con qué frecuencia debo revisar las alertas?

A: Las alertas críticas requieren revisión dentro de 15 minutos. Las alertas de nivel alto dentro de 2 horas. Las medias se pueden revisar diariamente.

P: ¿Puedo cambiar los umbrales de alerta?

A: Sí, en Configuración → Preferencias Clínicas. Se recomienda consultar con tu equipo antes de cambios significativos.

P: ¿Qué significa “Calidad de Señal Pobre”?

A: Indica problemas de contacto del electrodo, movimiento excesivo o interferencia electromagnética. Pedirle al paciente que revise la posición del dispositivo.

P: ¿Puedo monitorear múltiples pacientes simultáneamente?

A: Sí, puedes abrir múltiples ventanas o pestañas del navegador para cada sesión de monitoreo.

P: ¿Cómo se integra con nuestro sistema EHR?

A: Horizon Medical soporta HL7 e integración FHIR. Contacte a soporte técnico para configuración.

P: ¿Cuál es la política de retención de datos?

A: Los datos se mantienen indefinidamente según normativa HIPAA/RGPD. Puede solicitar eliminación de datos en Configuración → Privacidad.

P: ¿Puedo exportar histórico completo de un paciente?

A: Sí, en Pacientes → Acciones → “Exportar Histórico” en múltiples formatos.

Soporte y Recursos

 **Email:** soporte@horizon-medical.com

 **Teléfono:** +34-900-HORIZON

 **Chat en Vivo:** Disponible en la plataforma (L-V 8:00-20:00)

 **Centro de Ayuda:** help.horizon-medical.com

 **Capacitación:** Webinars mensuales, disponibles bajo demanda

Última revisión: Enero 2026

Próxima revisión programada: Julio 2026